J1 — Dimensions nécessaires et points à confirmer (DATA 3)

Modèle retenu : schéma en étoile. 4 dimensions + 1 table de faits. Les séries climatiques brutes de l'API ne sont pas stockées : seuls les indicateurs calculés le sont.

Table	Rôle	Colonnes clés	État dans la BDD	Points à confirmer
Dim_Culture	Décrit chaque culture et ses seuils agronomiques (base, gel, stress, besoin en eau), utilisés au moment du calcul des indicateurs. Elle n'est jamais reliée directement aux séries climatiques : le climat ne dépend pas de la culture.	`id_culture` (PK), `nom`, `temperature_base`, `seuil_gel`, `seuil_stress`, `besoin_eau`	Créée, vide	Colonnes manquantes pour le calcul : `gdd_maturite`, températures optimales min/max. Valeur absente (olivier) à stocker en NULL. Soja : couple t_base/GDD non vérifié.
Dim_Commune	Décrit les communes étudiées. Les coordonnées permettent à DEV d'appeler l'API.	`id_commune` (PK), `code_insee` VARCHAR(5), `nom`, `latitude`, `longitude`, `altitude`	À créer	`code_insee` en VARCHAR(5) (Briançon = 05023, le zéro serait perdu en INT). L'API renvoie une maille de grille (requête 48.8145/2.5735, réponse 48.800/2.600, altitude 111 m) : l'altitude de la commune peut différer de celle de l'API. Source de l'altitude à fixer. Liste des 16 communes à valider.
Dim_Temps	Situe chaque résultat dans le temps : année (grain fin) et horizon (regroupement). Permet de comparer aujourd'hui et 2050.	`id_temps` (PK), `annee`, `horizon`	À créer	L'API s'arrête au 01/01/2050 (dernière année complète : 2049) : définir précisément ce qu'est « l'horizon 2050 ». Choisir les années de chaque horizon (normale

Table	Rôle	Colonnes clés	État dans la BDD	Points à confirmer
				climatique d'environ 30 ans).
Dim_Modele	Identifie le modèle climatique utilisé pour un résultat, ce qui permet de comparer deux modèles entre eux (incertitude).	`id_modele` (PK), `nom_modele` (identifiant exact attendu par l'API, ex. `MRI_AGCM3_2_S`), `organisme`	À créer	Ne charger que des modèles testés et validés (le sujet signale qu'`EC_Earth3P_HR` a déjà renvoyé des données vides). Au moins 2 modèles fonctionnels. Résultats des tests à tracer (voir ci-dessous).
Fact_Indicateur	Table centrale. 1 ligne = 1 culture × 1 commune × 1 période × 1 modèle, avec les indicateurs calculés.	`id_indicateur` (PK), FK : `id_culture`, `id_commune`, `id_temps`, `id_modele` ; `gdd`, `jours_gel`, `jours_stress`, `bilan_hydrique`, `verdict`	À créer	Contrainte UNIQUE sur la combinaison des 4 clés étrangères (la PK seule n'empêche pas les doublons). AUTO_INCREMENT sur la PK. Colonne d'identité RGPD (`id_session` ou `id_utilisateur`) absente du schéma proposé : nécessaire pour isoler les résultats et supprimer les données d'un utilisateur ; elle modifie la clé UNIQUE. ET0 non fournie par l'API : à estimer (Hargreaves) pour le bilan hydrique.

Tests de l'API Open-Meteo (10/10/2026)

Modèle	Commune	Période	Variables	Résultat
EC_Earth3P_HR	Le Plessis-Trévisse (48.8145 ; 2.5735)	2049	tmax, tmin, précipitations	Données présentes sur l'année, valeurs non nulles visibles
MRI_AGCM3_2_S	Le Plessis-Trévisse (48.8145 ; 2.5735)	2049	tmax, tmin, précipitations	Données présentes sur l'année, valeurs non nulles visibles

Limites du test : une seule commune, une seule année, trois variables. Il ne prouve pas que le modèle fonctionne partout ni sur toute la période.

Décisions à valider à 5 (structure commune DATA + DEV)

- Identité RGPD dans `Fact_Indicateur`
- Définition des horizons dans `Dim_Temps`
- Liste finale des modèles dans `Dim_Modele`